



NBA All- Star Tahmini

APDULLAH YUŞA ÖNDER

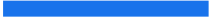
22040101029

NBA All-Star Sınıflandırma Problemi

- NBA'de her sezon yüzlerce oyuncu forma giymekte, ancak yalnızca çok azı All-Star seçilmektedir.
- Bu çalışmada amaç, bir oyuncunun sezonluk performans istatistiklerine bakarak **All-Star olup olmayacağının tahmin edilmesidir.**
- En temel zorluk, All-Star oyuncuların sayısının çok az olmasıdır (**sınıf dengesizliği**).
- Problem, **ikili sınıflandırma (binary classification)** problemidir:
 - All-Star mı değil mi

Veri Seti Açıklaması

- Veri Seti:
NBA Players stats
- Veri Seti Linki:
<https://www.kaggle.com/datasets/drgilermo/nba-players-stats/data>
- Class Distribution:
- All-Star: Azınlık sınıf
- Non-All-Star: Çoğunluk sınıf
- Veri seti **dengesizdir** bu durum metrik seçimini kritik hale getirmiştir



Feature Engineering – Veri Bölme – Performans Metrikleri

Feature Engineering:

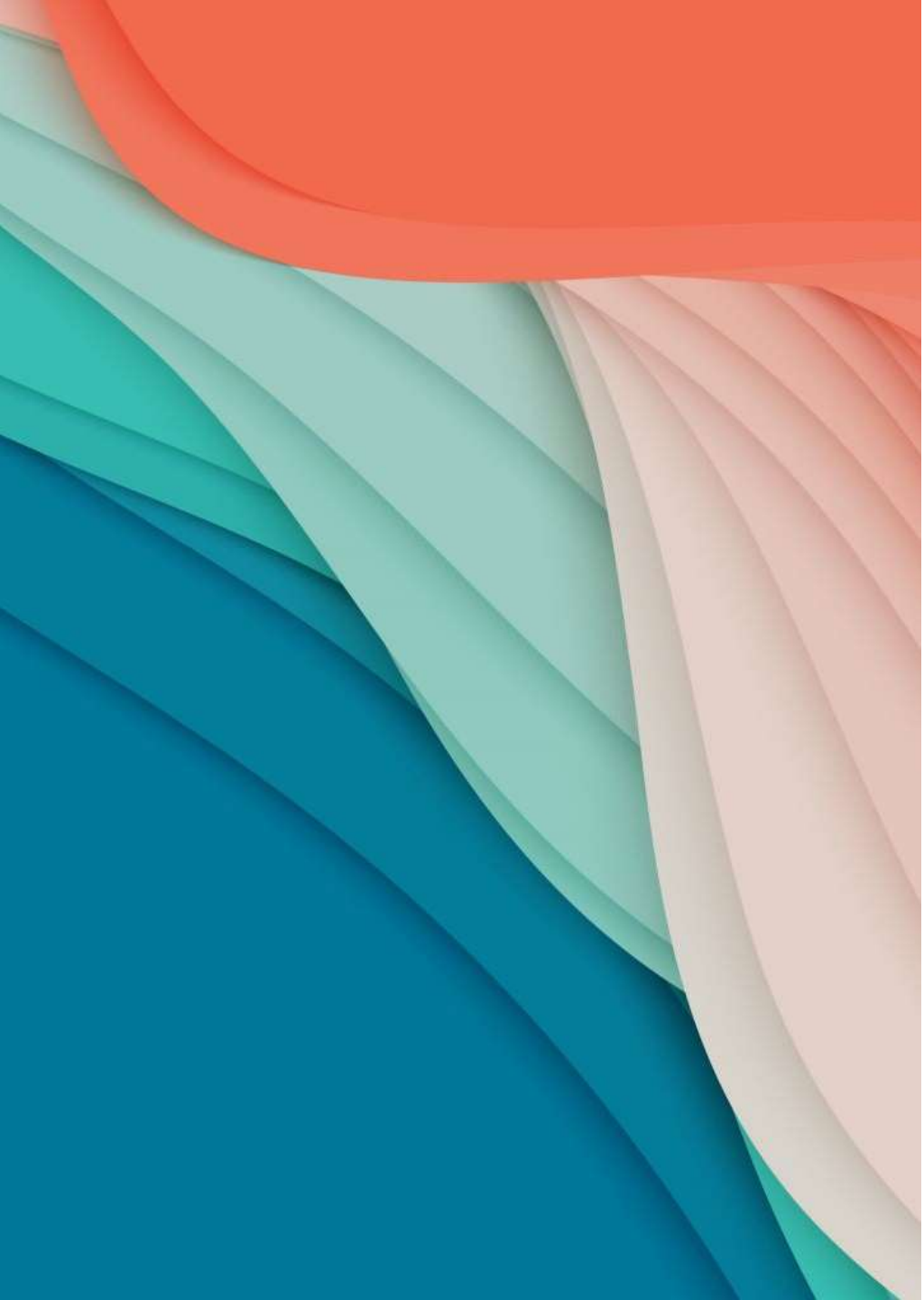
- Eksik değerler temizlendi
- Oyuncu performansları sezon bazlı normalize edildi
- Oyuncunun o sezon all star olup olmadığı bilgisi eklendi.
- Güncel istatistiklerin alınabilmesi için sadece 1980'den sonraki veriler dahil edildi.

Performans Metrikleri:

- Precision
- Recall
- **F1-Score**
- ROC–AUC
- Accuracy

Kullanılan Modeller

- Advanced MLP (Gelişmiş Çok Katmanlı Algılayıcı): Tam bağlantılı katmanlardan oluşan derin bir sinir ağıdır. Residual bağlantılar ve regularization teknikleri kullanılarak aşırı öğrenme azaltılmış ve daha stabil bir öğrenme sağlanmıştır.



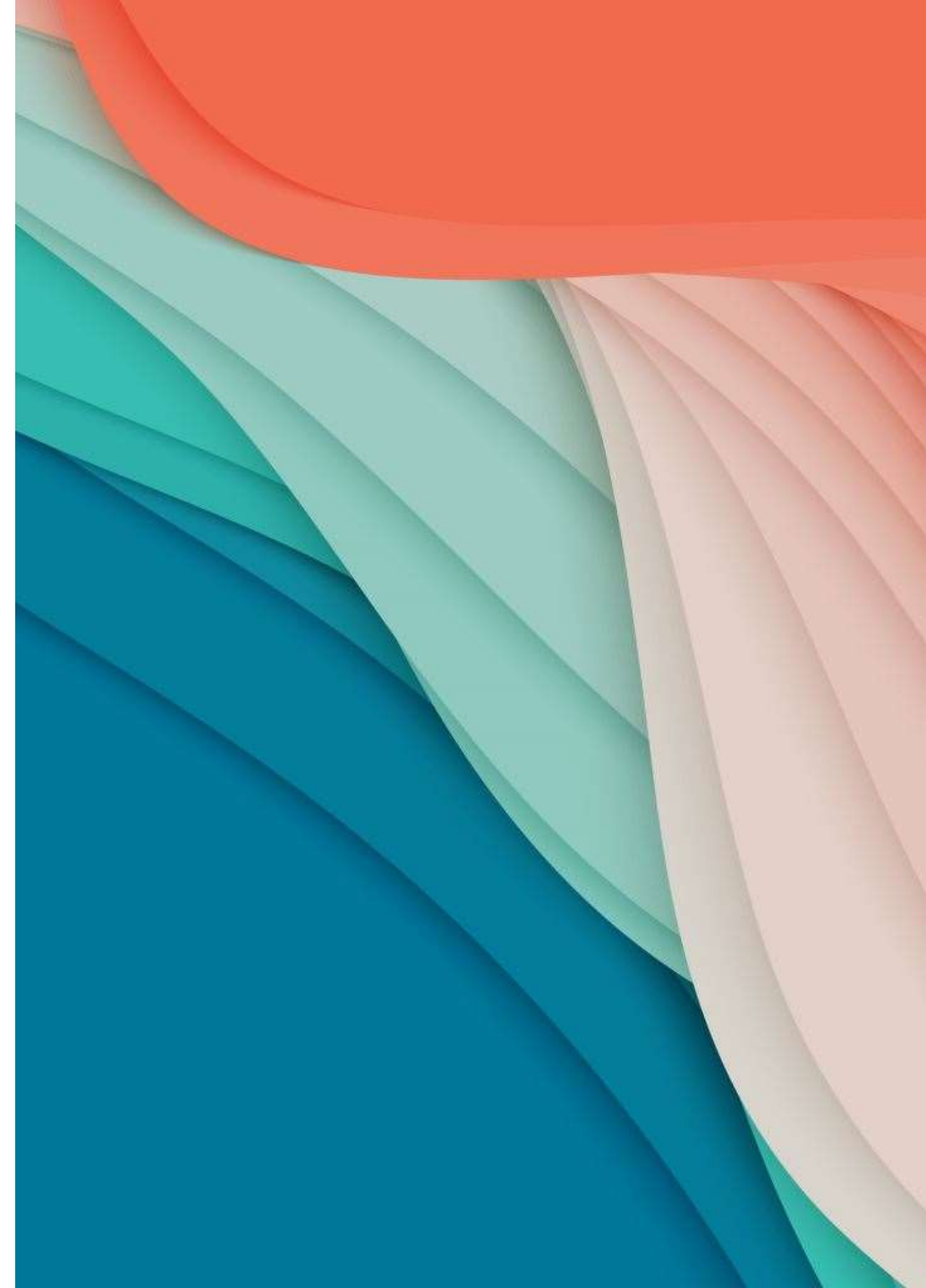
Kullanılan Modeller

TabNet: Tabular veriler için özel olarak geliştirilmiş, attention mekanizması kullanan bir derin öğrenme modelidir.

Model, her karar adımında hangi özelliklere odaklanacağını öğrenerek daha yorumlanabilir ve seçici tahminler üretir.

Kullanılan Modeller

FT-Transformer (Tabular Transformer):
Transformer mimarisine dayalı, self-attention mekanizması kullanan bir tabular veri modelidir. Özellikler arasındaki karmaşık ilişkileri öğrenerek özellikle azınlık sınıfın (All-Star) yakalanmasında güçlü performans sergiler.



Deney ve Bulgular

	Model	Precision	Recall	F1	Accuracy	ROC-AUC
4	FT-Transformer	0.709654	0.706724	0.708186	0.961598	0.974100
2	Advanced MLP	0.666667	0.681034	0.673774	0.960567	0.971970
3	TabNet	0.702830	0.642241	0.671171	0.962371	0.971124
1	SVM	0.776471	0.568966	0.656716	0.964433	0.901107
0	Logistic Regression	0.393382	0.922414	0.551546	0.910309	0.974367

- Advanced MLP, TabNet ve FT-Transformer modelleri daha dengeli Precision–Recall profili sergilemiştir. Özellikle F1-Score ve Recall metriklerinde klasik modellere göre iyileşme gözlemlenmiştir

EN BAŞARILI MODEL

	Model	Precision	Recall	F1	Accuracy	ROC-AUC
4	FT-Transformer	0.709654	0.706724	0.708186	0.961598	0.974100
2	Advanced MLP	0.666667	0.681034	0.673774	0.960567	0.971970
3	TabNet	0.702830	0.642241	0.671171	0.962371	0.971124
1	SVM	0.776471	0.568966	0.656716	0.964433	0.901107
0	Logistic Regression	0.393382	0.922414	0.551546	0.910309	0.974367

- En Başarılı Model: FT-Transformer
Hem All-Star oyuncularını yakalama oranı (Recall) hem de doğru tahmin oranı (Precision) yüksek seviyededir.
- Self-attention mekanizması sayesinde özellikler arasındaki ilişkileri daha etkili şekilde öğrenmektedir.
- FT-Transformer, bu proje kapsamında **model kalitesi, denge ve genellenebilirlik açısından en başarılı model** olarak seçilmiştir.



Sonuç ve Değerlendirme

NBA All-Star tahmini, sınıf dengesizliği içeren zor bir sınıflandırma problemidir ve doğru metrik seçimi kritik öneme sahiptir.

Accuracy değeri bazı klasik modellerde yüksek görünse de, **F1-Score ve Recall** metrikleri model kalitesini daha doğru yansıtmıştır.

FT-Transformer modeli, **en yüksek F1-Score** ve dengeli Precision–Recall performansı ile en başarılı model olarak seçilmiştir.